BUỔI 12: ỨNG DỤNG GENERATIVE AI TRONG KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN[2]

Từ Lý thuyết cốt lõi đến Thực chứng Khoa học bằng CoT & ToT[1]

Giảng viên:
TS. Trần Thành Thắng

Lớp:
Kế toán - Buổi 12/15

Trường:
Đại học Đông Á - Phân hiệu Đắk Lắk [12]



Gemini Notebook

MỤC TIÊU BÀI HỌC (SCIENTIFIC METHOD)



Khám phá không gian giải pháp (Tree of Thoughts - ToT)

Đánh giá đa chiều các phương pháp kiểm toán/kế toán: Truyền thống vs. Machine Learning cổ điển vs. Generative AI.



Suy luận logic tuần tự (Chain of Thought - CoT)

Hiểu cách các nhà khoa học "dạy" AI suy nghĩ từng bước để vượt qua điểm yếu về toán học và logic.



Thực chứng khoa học

Áp dụng CoT và ToT vào phân tích 2 nghiên cứu mới nhất (2024-2025) về AI trong Kế toán & Kiểm toán.

Gemini Notebook

TREE OF THOUGHTS (ToT) TRONG TỰ ĐỘNG HÓA KẾ TOÁN

Để phát hiện sai sót/gian lận hoặc giải bài toán kế toán, chúng ta có 3 “nhánh” tư duy:

Nhánh 1: Quy tắc truyền thống (Rule-based/JETs)

Cơ chế: Dùng điều kiện If/Else (VD: giao dịch > 1 tỷ hoặc vào ngày nghỉ thì cảnh báo).



Nhược điểm: Cứng nhắc, quá nhiều cảnh báo sai (False Positives).

Nhánh 2: AI Phân biệt (Machine Learning/Isolation Forest)

Cơ chế: Thuật toán tìm điểm dị biệt.



Ưu điểm: Ít cảnh báo sai hơn.



Nhược điểm: Hộp đen, không giải thích được lý do bằng lời.

Nhánh 3: AI Tạo sinh (LLMs - ChatGPT/Claude)

Cơ chế: Khả năng suy luận ngữ cảnh sâu.



Nhược điểm: Dễ bị "ảo giác" hoặc tính toán sai nếu không có chiến lược Prompt đúng.

Gemini Notebook

CHAIN OF THOUGHT (CoT): CÁCH "MỞ KHÓA" NHÁNH SỐ 3 (LLMs)

Để LLM xử lý tốt nghiệp vụ Kế toán, ta không thể hỏi trực tiếp (**Zero-shot**) mà phải dẫn dắt AI **suy luận từng bước (Chain of Thought)**:



Bước 1: Phân tích bối cảnh

Đọc dữ liệu đầu vào (Sổ cái, BCTC).



Bước 2: Khai báo bộ quy tắc (RAG/Knowledge)

Cấp cho AI chuẩn mực kế toán (VAS/IFRS) hoặc luật thuế.



Bước 3: Suy luận từng bước

Bắt AI giải thích tại sao tính ra con số này trước khi đưa ra kết quả cuối.



Bước 4: Cấp công cụ (Agents/ReAct)

Cho phép AI tự dùng máy tính (Calculator) để khắc phục lỗi cộng trừ.

Gemini Notebook

TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN: 2 CASE STUDY KHOA HỌC

Chúng ta sẽ áp dụng ToT và CoT để phân tích 2 bài báo đột phá:

Case 1: "Is it all hype?" (Eulerich & Wood, 2024)[2]



Câu hỏi nghiên cứu:

LLM có thực sự vượt qua được các kỳ thi chứng chỉ Kế toán/Kiểm toán khắt khe nhất (CPA, CMA, CIA, EA) không?

Case 2: "AuditCopilot" (Kadir et al., 2025)[34]

Câu hỏi nghiên cứu:

LLM có thể thay thế thuật toán Machine Learning để phát hiện gian lận trong Bút toán kép (Double-Entry Bookkeeping) không?



Gemini Notebook

BÀI BÁO 1: AI & CÁC KỲ THI KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Nghiên cứu của Eulerich, Wood et al. (2024)[2]

Scales / Hype vs Reality

Bối cảnh: Báo chí thổi phồng (hype) rằng ChatGPT sẽ thay thế kế toán.





Thực tế: Tuy nhiên, các nghiên cứu ban đầu cho thấy ChatGPT làm bài thi rất tệ[3].

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá lại năng lực thực sự của AI khi áp dụng các kỹ thuật Prompt tiên tiến nhất trên 4 kỳ thi: CPA (Kế toán công), CMA (Kế toán quản trị), CIA (Kiểm toán nội bộ) và EA (Đại lý thuế)[2, 4].

Gemini Notebook

BÀI BÁO 1: SỰ THẤT BẠI CỦA ZERO-SHOT PROMPTING

Bước thử đầu tiên (Nhánh ToT 1): Cho ChatGPT 3.5 thi trực tiếp mà không hướng dẫn (Zero-shot)[4].

KẾT QUẢ: CHATGPT 3.5 THI TRƯỢT TẤT CẢ CÁC KỲ THI[2].

53.1%

Điểm trung bình
(Dưới mức đỗ 70-75%)[14, 15]

37.3%

Tệ nhất: Mảng Thuế (EA)
dành cho cá nhân[15]



Kết luận bước 1: AI sơ khai chưa đủ kiến thức và khả năng tính toán để làm kế toán[2, 10].

Gemini Notebook

BÀI BÁO 1: NÂNG CẤP MÔ HÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC FEW-SHOT



Nâng cấp 1: Dùng mô hình mạnh hơn (GPT-4)

Điểm số tăng mạnh thêm trung bình +16.5%[2].

★ **Thành tựu:** Thi đỗ chứng chỉ CIA[15].

Nâng cấp 2: Dùng 10-Shot Training

"Dạy" AI bằng cách cung cấp 10 ví dụ mẫu trước khi hỏi[2].

Điểm tăng thêm +6.6%. Thi đỗ thêm CMA[2, 16].

Vấn đề còn tồn đọng: AI vẫn **thi trượt** môn Kế toán tài chính (CPA - FAR) và **Thuế**, do yếu toán học[16].

Gemini Notebook

BÀI BÁO 1: BƯỚC ĐỘT PHÁ TỪ ReAct (REASONING & ACTING)

Để giải quyết triệt để điểm yếu tính toán, tác giả áp dụng ReAct - biến LLM thành một Agent (Đại lý hành động)[4, 26].



Suy luận (CoT) Hành động (Công cụ)

Thay vì tự nhẩm tính, ChatGPT được cấp quyền dùng Máy tính bỏ túi (Calculator) và Tìm kiếm Web (Search) để tra cứu tỷ giá/luật thuế[4, 26].

85.1% **GPT-4 THI ĐỖ 100% CÁC KỲ THI (CPA, CMA, CIA, EA)[2, 17].**

Gemini Notebook

BÀI BÁO 1: BÀI HỌC RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN

Khoảng cách giữa việc AI "vô dụng" (37%) và AI "xuất sắc" (85%) nằm ở **Kỹ năng Prompting** (Few-shot, CoT, ReAct)[15, 17].



TUYỆT ĐỐI ĐỪNG

Khi dùng AI làm bài tập Thuế hoặc phân tích Báo cáo tài chính, tuyệt đối đừng để AI tự cộng trừ.



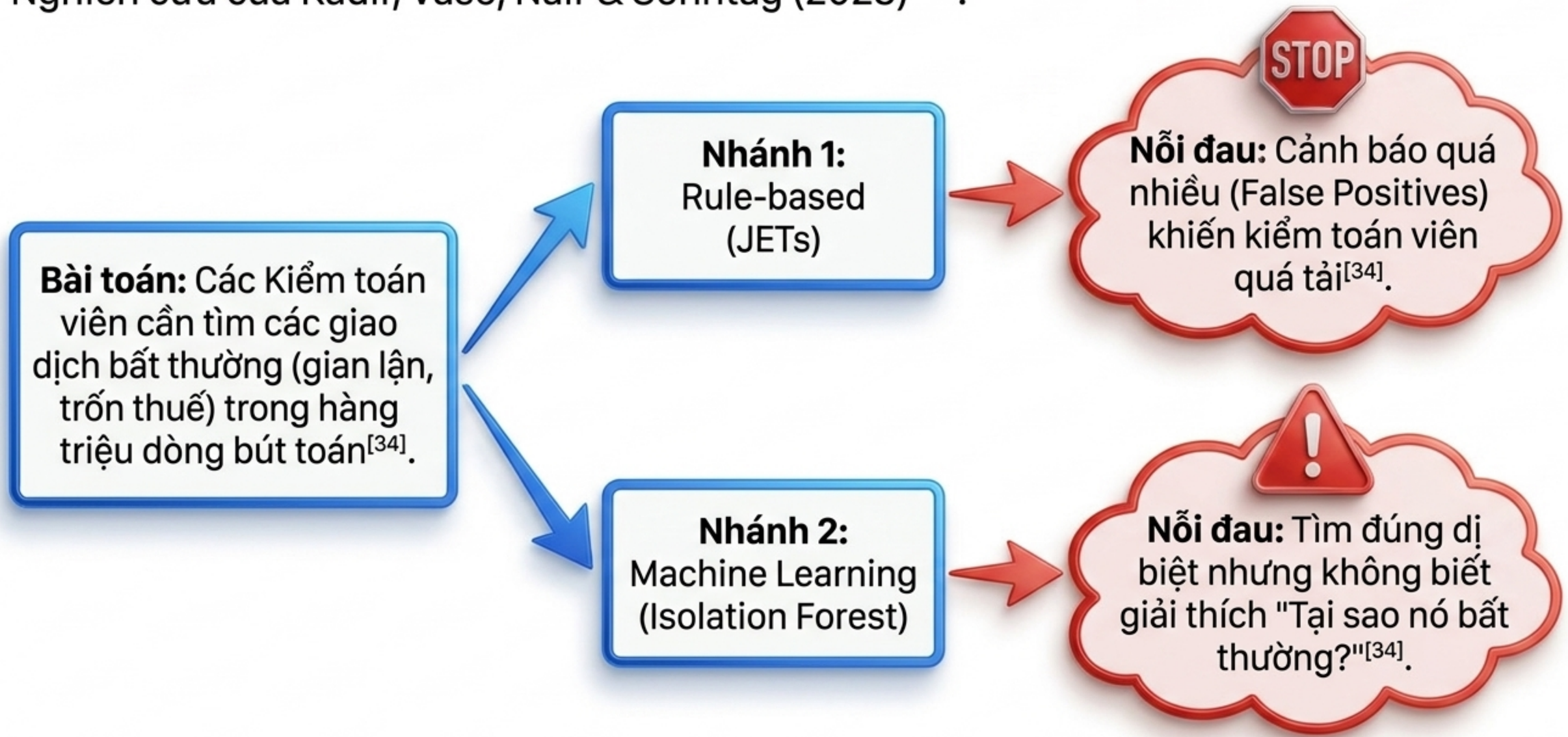
HÃY LÀM

Hãy viết Prompt yêu cầu AI suy luận công thức, sau đó tích hợp công cụ (Data Analysis/Calculator) để ra kết quả[12].

Gemini Notebook

BÀI BÁO 2: AI TRONG BÚT TOÁN KÉP (DOUBLE-ENTRY)

Nghiên cứu của Kadir, Vaso, Nair & Sonntag (2025)[34].



Gemini Notebook

BÀI BÁO 2: SỰ KÉM HIỆU QUẢ CỦA CÔNG CỤ TRUYỀN THỐNG[35, 36]

Thực chứng trên tập dữ liệu tổng hợp (Synthetic Dataset) có 5.000 giao dịch (chỉ có 50 giao dịch gian lận thực sự)[35, 36]:

Column 1	Column 2	Column 3
Công cụ JET (Quy tắc truyền thống)	Tìm được 45/50 lỗi	Báo động nhầm: **942** giao dịch bình thường (False Positives)[37]
Thuật toán Isolation Forest	Tìm được 49/50 lỗi	Báo động nhầm: **169** giao dịch[37]

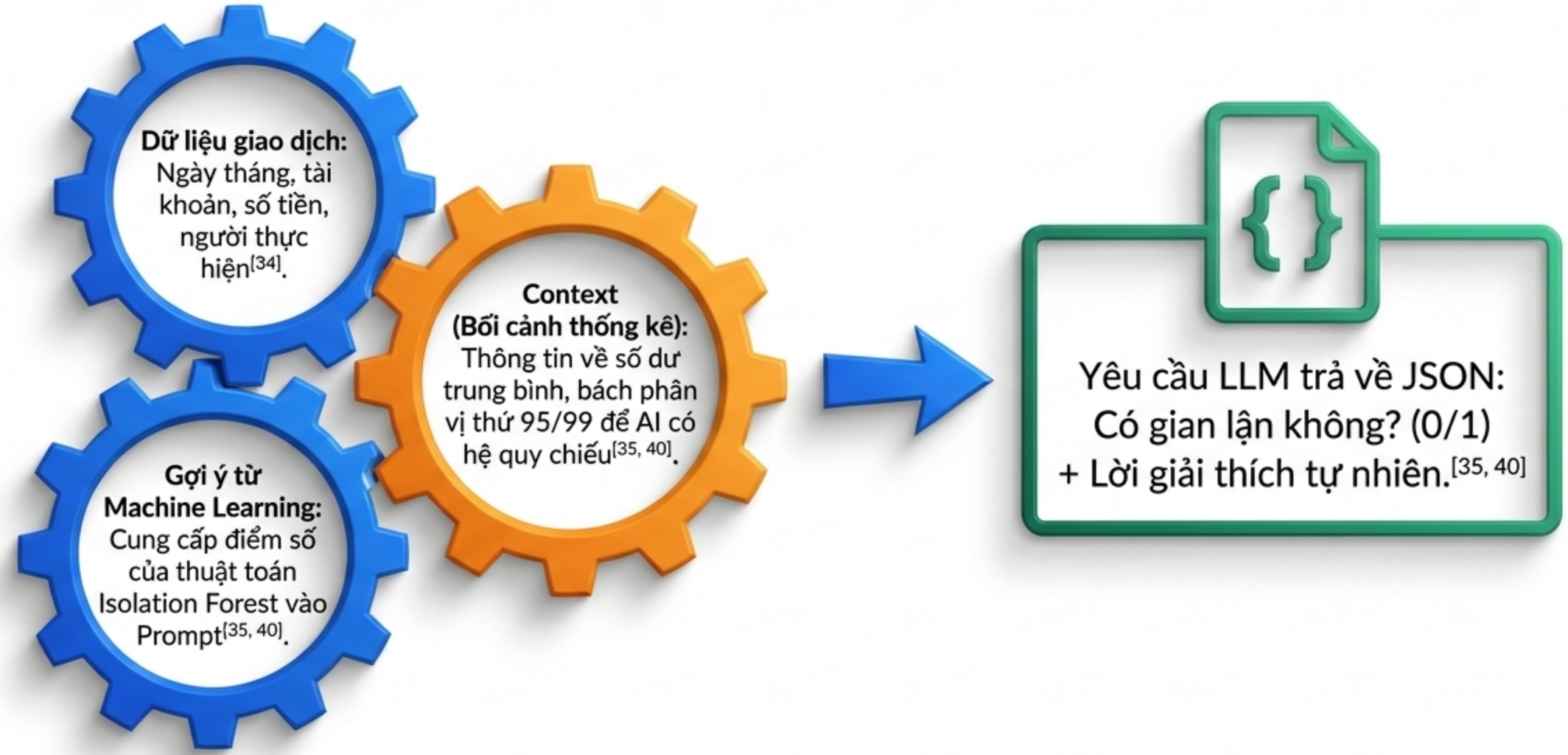


Nỗi đau của Kiểm toán viên: Họ vẫn phải tự đọc tay 169 giao dịch này để tự tìm ra nguyên nhân[34].

Gemini Notebook

BÀI BÁO 2: GIẢI PHÁP "AUDIT COPILOT" TỪ LLMs

Nhóm tác giả thiết kế một hệ thống Prompt (AuditCopilot) kết hợp cả 3 yếu tố[35, 40]:



Gemini Notebook

BÀI BÁO 2: KẾT QUẢ CỦA SỰ KẾT HỢP (HYBRID AI)

Khi dùng mô hình LLM mở (Mistral-8B) với prompt **AuditCopilot**, AI đã đạt kết quả đỉnh cao[36]:



Báo động nhầm (False Positives) giảm kỷ lục: Từ **942** (của JET) xuống chỉ còn **12 giao dịch!**[37]



Tỷ lệ phát hiện (Recall): **98% (tìm ra gần như mọi gian lận)**[37].

Đặc biệt: AI tự động viết ra lời giải thích (Explanation) cho từng bút toán nghi ngờ, **giúp Kiểm toán viên tiết kiệm hàng tuần làm việc**[35, 40].

Gemini Notebook

TỔNG KẾT BUỔI 12 & CÂU HỎI THẢO LUẬN

Tổng kết:

AI chỉ là công cụ. Nó yếu hay mạnh phụ thuộc vào cấu trúc tư duy (CoT) và quy trình cấp quyền (Agents/ReAct) mà người dùng tạo ra cho nó.[a]

LLMs không thay thế phương pháp thống kê cổ điển, mà kết hợp với chúng (AuditCopilot) để tối ưu hóa nghề kiểm toán.[b]

Thảo luận (5 phút):

*Theo các bạn, nếu một hệ thống như AuditCopilot giải thích sai (Ảo giác AI) về một bút toán, **ai sẽ là người chịu trách nhiệm pháp lý** trước pháp luật: Kiểm toán viên, công ty phần mềm, hay công ty được kiểm toán?*

Gemini Notebook